

02 - 02- Les Glaucomes - Pr. Moutaouakil

(0:02 - 1:13)

Chers étudiants, nous allons donc aujourd'hui voir le sujet des glaucomes, c'est un sujet hyper important, vu sa fréquence très importante partout dans le monde, et surtout par le risque de sicité irréversible par rapport à la cataracte qui entraîne une sicité réversible. Ce cours va être abordé sous le plan suivant, après notre introduction, il y aura un rappel, nous allons nous intéresser aussi à l'épidémiologie, à la classification des différentes glaucomes. Glaucome primitif à angle ouvert qui est le plus fréquent, glaucome aiguë par fermeture de langue qui est une urgence et glaucome congénitale qui représente une idéologie très particulière chez les nouveaux-nés et les nourissants, glaucome secondaire, secondaire à d'autres pathologies, avant donc de conclure.

(1:14 - 2:12)

Alors les glaucomes représentent un ensemble de maladies qui ont en commun une neuropathie optique caractéristique associée à une perte de la fonction visuelle. L'élévation de la pression intraoculaire est le principal facteur de risque, son diagnostic clinique et l'imagerie a complètement changé le diagnostic et la surveillance de ces glaucomes. Il y a énormément de progrès thérapeutiques, aussi bien médicaux grâce à la découverte de nouvelles médicaments, des progrès thérapeutiques dans le domaine du laser qui permet de changer énormément de protocoles et des progrès aussi thérapeutiques dans le cadre de la chirurgie de ces glaucomes qui a bouleversé la prise en charge de ces glaucomes.

(2:14 - 3:05)

C'est une des principales causes de sicité irréversible. La circulation de l'hémorragueuse, il se fait des procécilia, la sécrétion se fait au niveau de la chambre postérieure entre le cristallat et l'iris et l'hémorragueuse passe par un pertuit, passe au niveau de la chambre antérieure puis elle est réabsorbée au niveau du trabeculum pour passer au niveau des veines épisclérales, regagner les veines épisclérales et passer dans la circulation générale. Donc toute perturbation à ce niveau-là, au niveau de cette circulation, va entraîner automatiquement une perturbation au niveau du tonus oculaire.

(3:07 - 3:54)

Donc, voilà, après avoir vu la circulation de l'hémorragueuse à l'intérieur de l'œil, cette hémorragueuse à la fin de sa circulation va transiter par un élément hyper important qui est l'ongle iridocorne. Cet ongle iridocorne est situé à la partie, à la jonction entre la corne et l'iris ainsi que l'esclère. Donc à ce niveau-là, il y a des éléments anatomiques d'une importance capitale qui vont conditionner la circulation à l'extérieur de l'œil de l'hémorragueuse.

(3:55 - 4:48)

Donc, cet ongle iridocorne, nous devons faire un rappel anatomique des différents constituants qui sont très importants à connaître, à savoir la bande ciliaire, à savoir le trabeculon qui est criblé comme vous le voyez ici, qui est enchevêtré et qui est donc responsable de l'excrétion de l'hémorragueuse à travers ce trabeculon et il va passer au niveau du canal de Schlemm. Au niveau du canal de Schlemm et à travers le canal de Schlemm, il va rejoindre les veines épisclérales et rejoindre par la suite la circulation sanguine au niveau de l'orbite. Il y a, après le trabeculon, on trouve un épaississement de la lame de Desmet en niveau de la coronée qu'on appelle l'anneau de cheval.

(4:49 - 5:26)

C'est quatre éléments qu'on schématise généralement par la lettre bêta, B c'est la bande ciliaire, T c'est le trabeculon, E c'est les prehenses sclérales, T c'est le trabeculon et le A c'est l'anneau de cheval. C'est quatre éléments, leur visibilité est très très importante. Comme on va voir au cours de la gonioscopie, parce qu'il conditionne le diagnostic d'un glaucome à un autre.

(5:26 - 6:12)

On va parler d'un glaucome à angle ouvert lorsqu'on aura tous les éléments visibles et on parlera d'un glaucome à angle fermé lorsque ces éléments commencent à disparaître et ils vont commencer à disparaître de façon progressive. Une autre structure très très importante lorsqu'on va étudier l'analyse du glaucome, c'est le papier optique. Le papier optique, c'est la région dans laquelle les millions de fibres optiques provenant de la partie la plus interne de la vitrine vont converger à travers un petit trou et qui vont former par la suite le nerf optique.

(6:13 - 6:56)

A ce niveau-là, il y a un embouteillage des fibres optiques qui vont s'organiser d'une telle façon qu'on va avoir au centre une excavation, c'est-à-dire un vide et au niveau de la périphérie, on va avoir un anneau neuroritinien. Cet anneau neuroritinien va répondre à une règle qu'on appelle la règle Isent, ça veut dire que la partie inférieure est la plus importante, puis la partie supérieure, puis la partie nasale, puis la partie temporale. Donc la répartition de l'anneau neuroritinien va être différente en fonction du siège inférieur-supérieur, nasal-temporal.

(6:58 - 7:31)

Le diamètre de cette excavation sur le diamètre total du disque va définir ce qu'on appelle le ratio cap-sur-disque qui est le CCRD et qui est normalement de 3 sur 10 chez un patient normal. Il peut augmenter en cas de glaucoma, comme il peut augmenter ou diminuer dans des pathologies différentes. Toute augmentation de tonus oculaire va chercher une zone extensible où il va exercer cette pression.

(7:31 - 8:14)

La sclère et le reste de la rétine et de la colloïde sont inextensibles, donc il n'y a aucune pression à ce niveau. Donc le seul endroit qui reste pour cette pression intra-oculaire est la papille optique. Or la papille optique c'est un disque qui est inextensible où les fibres optiques vont subir les dommages de cette hypertonie oculaire et on passera d'une excavation normale à une excavation très importante avec le temps, plus la hypertonie va durer, plus il y aura des distinctions des fibres optiques et là nous aurons une rétine assez mincière alors que l'excavation qu'on a vue va s'élargir.

(8:16 - 8:40)

Le glaucome représente 12% des maladies suscitantes dans le monde en dehors des amyotopies. Le glaucome à angle ouvert représente l'étologie la plus fréquente, presque 50%. Le glaucome par fermeture de l'angle, ce qu'on appelle le glaucome primitif, va représenter un pourcentage très important mais en fonction des régions.

(8:40 - 9:23)

Certaines régions, comme on va voir dans la diapositive suivante, ont une fréquence très importante et il y a les autres types de glaucome. La répartition générale des glaucomas note, en fonction du siège géographique, une différence entre le glaucome à angle ouvert et le glaucome à angle fermé. Le glaucome primitif à angle fermé on le retrouve plus fréquemment dans les pays asiatiques où il y a une fréquence très importante à cause d'une prédisposition qu'on va étudier lorsqu'on va étudier ce type de glaucome qui est les yeux de petite taille.

(9:27 - 9:55)

Sur le plan classification, il existe deux types de glaucome, le glaucome primitif et le glaucome secondaire. Le glaucome primitif n'est pas associé à aucun facteur oculaire ou systémique connu. Sur le glaucome primitif, son origine reste très obscure, mais on évoque une résistance à l'évacuation de l'hémorragie.

(9:56 - 10:28)

Il y a une résistance au niveau du trabéculon qui va diminuer l'excrétion de l'hémorragie et qui va entraîner une hypertonie oculaire chronique. Il y a le glaucome primitif par fermeture de l'angle, il y a une fermeture de l'angle iridocorne et qui est due à une anomalie existante au niveau des yeux. Le glaucome primitif affecte les deux yeux.

(10:29 - 10:54)

Les glaucomas secondaires, ils sont secondaires à un trouble soit oculaire ou systémique qui est responsable d'une diminution de l'évacuation de l'hémorragie. Il est souvent asymétrique et

unilatéral. Les glaucomas primitifs, on distingue le glaucoma primitif à angle ouvert, le glaucoma primitif par fermeture de l'ongle et le glaucoma congénital.

(10:54 - 11:31)

Dans les glaucomas secondaires, on trouve les hypertonies post-traumatiques qui sont les plus fréquentes, les glaucomas phacogéniques, les glaucomas inflammatoires ainsi que les hypertonies médicamenteuses. Sur le plan du diagnostic, nous allons commencer par le glaucoma primitif à angle ouvert qui est le plus fréquent et qui se définit par une neuropathie optique chronique et progressive caractérisée par des altérations périmétriques et une excavation pathologique du disque optique. Elle est généralement accompagnée d'une élévation de la pression intraoculaire qui est supérieure à 21 mmHg qui est la valeur normale.

(11:32 - 11:54)

Il représente 50 à 70% des glaucomas en Occident et en Afrique. L'âge est souvent chez des patients de plus de 50 ans mais attention, chez des familles prédisposées, il peut survenir à un stade beaucoup plus précoce. Le sexe le plus fréquent est l'homme et l'origine ethnique mylanodermique est souvent retrouvée.

(11:54 - 12:37)

Sur le plan physiopathologique, on retrouve que le glaucoma à angle ouvert est l'exemple typique de la maladie héréditaire. On a démontré avec exactitude grâce à l'étude des gènes, grâce à la Rotterdam Study, grâce à l'étude des jumeaux homozygotes l'existence d'un facteur héréditaire qui détermine ce glaucoma à angle ouvert. D'où l'intérêt, l'intérêt le plus important c'est le dépistage de ce glaucoma à angle ouvert dans les femmes.

(12:38 - 13:02)

L'hypertonie oculaire est liée à une augmentation de la résistance à l'écoulement de l'humeur acaque. Alors sur le plan diagnostique, la prise systématique de tonus oculaire est le motif le plus fréquent de consultations de chez patients. Ils consultent pour autre chose et en prenant de façon systématique le tonus oculaire, on trouve une hypertonie.

(13:03 - 13:31)

Donc l'intérêt de la prise de tonus oculaire chez tout patient, consultons un ophtalmologiste. Parfois à l'interrogatoire, ce sont des formes très évoluées, on retrouve des symptômes des céphalies, rougeur oculaire, larve membre, brouillard visuel, mais ça c'est extrêmement rare parce que les patients n'ont pas ces signes cliniques qu'à un stade très avancé. L'examen ophtalmologique doit être méthodique, complet, bilatéral et comparatif.

(13:32 - 13:56)

L'œil est calme, blanc et non douloureux, ça c'est très très important, c'est un œil asymptomatique. Le maître symptôme, c'est cette hypertonie oculaire qui est mesurée grâce au tonomètre. La pression mesurée au tonomètre, on retrouve des chiffres dépassant d'ailleurs à 22 mm. Prises doivent être répétées, comme pour la tension artérielle, doivent être répétées et le tonus doit être corrélé à la pachymétrie.

(13:56 - 14:38)

Pourquoi ? Parce que la pachymétrie, l'épaisseur de la corne, permet de donner des chiffres assez inexacts de tonus oculaire, donc à chaque fois que vous vous doutez, à chaque fois que vous avez des tonus limites, corrélerez-le à la pachymétrie. Le fond d'œil va évaluer l'excavation, va évaluer donc l'anode rhétinien et surtout va étudier ce rapport entre l'excavation et le diamètre de la papille, qu'on appelle le rapport cap sur disque, normalement il est inférieur à 0,3. Et à la gonioscopie, la gonioscopie qui est un examen très très important, on va retrouver un angle qui est ouvert.

(14:40 - 15:22)

L'excavation papillaire va être bien étudiée grâce à un fond d'œil bien fait. Au début, l'anode rhétinien va diminuer dans la proportion temporelle de la papille sur le méridien vertical, puis l'excavation attale la bourdure papillaire. Regardez, voilà une excavation glaucomates, comment il va évoluer, excavation pathologique verticale, regardez, sur le côté vertical il est très important, ici c'est physiologique, et ici c'est une excavation qui est très avancée.

(15:24 - 16:19)

Difficulté d'apprécier le degré d'excavation sur une petite papille, surtout la papille, de les permettre trop, on a des petites papilles, mais pratiquement l'excavation est inexistante et aussi lorsqu'on a un myope fort, difficile d'évaluer donc la papille. Alors sur le plan clinique, quelles sont les formes qu'on va retrouver au cours du glaucome à angle ouvert ? On trouve le glaucome pigmentaire, où il y a des pigmentations à l'intérieur de l'oeil qui expliquent ce glaucome, il y a le glaucome à pression normale, ça veut dire c'est un glaucome avec une teinte d'une ère optique, avec un angle ouvert, mais avec un tonus sensiblement normal, à une valeur qui avoisine les 21, ou qui est vraiment normale. On retrouve souvent chez ces patients âgés, des facteurs de risque vasculaire.

(16:19 - 17:33)

Le glaucome pseudo exfoliatique se caractérise par des exfoliations à l'intérieur de l'oeil, sur le cristallin, et sur les ongles, et sur le bord pupillaire. Le glaucome du myophore est un glaucome très difficile à diagnostiquer, comme vous l'avez vu sur l'excavation, et aussi sur l'interprétation des différents examens par clinique. Alors sur le plan paraclinique, le glaucome a bénéficié d'énormément d'explorations, aussi bien compimétriques, c'est le champ visuel qui permet de

savoir avec exactitude la teinte des fibres optiques au niveau de l'oeil, l'OCT, la tomographie par cohérence optique qui permet d'étudier aussi bien la papille optique que les fibres maculaires, la CHERT et le GDX, ce sont des examens qu'on retrouve dans des centres hautement spécialisés, et l'échographie ainsi que l'ultra-bio-microscopie, qui est une échographie de haute fréquence qui permet une analyse très très importante, surtout donc pour faire le diagnostic différentiel avec le glaucome par fermeture d'angle.

(17:34 - 18:09)

Si fond d'œil est non accessible, faire une écho au mode P, regarder sur cette échographie l'excavation qui est normale et une excavation très avancée. Le champ visuel, il va étudier la répercussion fonctionnelle, la périmétrie automatisée blanc-blanc, aussi bien pour le diagnostic suivi de glaucome, la périmétrie bleu-jaune, périmétrie FDT, c'est les déficits périmétriques très grands. L'objectif de champ visuel, c'est d'identifier les déficits, évaluer la profondeur et l'imité, apprécier l'évolutivité, donc la suivie.

(18:10 - 18:57)

Les déficits glaucomateurs, ils sont localisés, scotum péricentral, ressort nasal ou défus, contraction généralisée des oesophères. L'OCT est un examen qui a énormément modifié la prise en charge des glaucomes, puisqu'il utilise l'interfermométrie en étudiant l'épaisseur des fibres optiques, il mesure aussi la taille de la papille et de l'excavation, la comparaison à une banque de données des patients permet de détecter une éventuelle anomalie, il vous donne l'anomalie qui existe, l'évaluation de la progression devient de plus en plus précise à mesure que progresse la reproductivité des appareils. C'est actuellement l'examen de structure, de référence.

(18:57 - 20:00)

Si le champ visuel est un examen de la fonction, l'OCT est un examen de la structure retenue, ça c'est très très important. Voilà des images échographiques de l'OCT, de l'excavation, comme vous voyez ici, voici les interprétations, fondueuil de l'œil droit, fondueuil de l'œil gauche à l'OCT, avec étude des RNFL, étude donc de la papille, sur l'image de droite on retrouve l'étude des fibres maculaires, donc c'est une OCT maculaire qui va nous montrer. Glaucome débutant, voilà regardez la comparaison entre le champ visuel avec des petites altérations qu'on retrouve au niveau de l'OCT en étudiant l'excavation, on retrouve effectivement ce que vous voyez en rouge, ce sont des altérations très débutantes.

(20:00 - 20:37)

Regardez un glaucome modéré avec des altérations compimétriques au niveau du champ visuel et vous avez aussi des altérations au niveau donc de l'OCT qui sont révélées par l'OCT et l'analyse des cellules ganglionnaires. L'UBM, l'UBM c'est surtout retenir une chose, l'UBM sera faite lorsque vous avez un doute sur un glaucome par fermeture de longue. Nous allons revoir

ceci lorsqu'on va étudier le glaucome aigu par fermeture donc de l'angle.

(20:41 - 21:11)

Alors sur le plan thérapeutique, quels sont les traitements actuellement utilisés pour traiter le glaucome primitif à angle ? Il y a des traitements médicaux, il y a des traitements physiques, il y a des traitements chirurgicaux. Les traitements médicaux ont bénéficié de l'extension d'un certain nombre de thérapeutiques médicales. Il existe actuellement 4 classes thérapeutiques, les bêtabloquants, les inhibiteurs locaux de la nitrase carbonique, les prostaglandins et les alpha-agonistes.

(21:12 - 21:38)

Sur le plan physique, il y a le laser, la trabeculoplastie au laser, la trabeculoplastie sélective au laser aussi et la cyclodestruction transsclérale. Les procédés chirurgicaux, il y a la trabeculectomie et il y a la sclérectomie profonde, nombre performant. Voici donc un exemple d'un traitement physique par laser.

(21:38 - 22:27)

Regardez les impacts faits au niveau de l'angle grâce à la SLT qui permettent une bonne évacuation de l'hémorragie qui permet de baisser le tonus oculaire. Voici un exemple de trabeculectomie qui est une opération chirurgicale qui se fait, qui va créer un court-circuit entre la chambre antérieure, le trabeculon et l'extérieur, les espaces sous-conjonctivaux pour évacuer l'humeur aqueuse. Au total, le glaucome primitif à angle ouvert, mesure de la tension oculaire, observation de l'altération anatomique fondée en rétinographie et les répercussions fonctionnelles grâce au champ visuel, l'OCT, la RNFL et les cellules ganglionnaires permettent donc de faire le diagnostic.

(22:28 - 23:39)

Sur le plan évolutif, il y a une altération progressive du champ visuel, le champ central disparaît tandis que l'acuité visuelle se dégrade, l'excavation papillaire s'élargit et se creuse, l'anneau neurorétinien s'émerge ainsi par diminution progressive des fibres nerveuses. Regardez une altération de champ visuel au cours d'un glaucome, regardez, la périphérie n'est plus vue comme vous voyez sur cette image. Une autre démonstration, c'est cette démonstration entre l'excavation et le degré d'atteinte visuelle, vous imaginez très très bien que la petite excavation, c'est le champ visuel qui est normal, la moyenne excavation, la papier numéro 1, c'est le champ visuel altéré surtout dans la partie supérieure puisque l'atteinte ici au niveau du nerf optique est inférieure et l'excavation en chaudière, lorsque l'excavation est très importante, la papier 2, c'est le champ visuel noirâtre qui est donc une atteinte très importante de l'acuité visuelle à ce niveau.

(23:42 - 24:08)

Donc, nous passons à un autre type de glaucome, notre type de glaucome qui est un glaucome primitif et qui est le glaucome aigu par fermeture de l'angle. Il s'oppose catégoriquement au glaucome primitif à angle ouvert par tous les espèces. Si le glaucome primitif à angle ouvert est asymptomatique, à un angle qui est ouvert, le glaucome aigu par fermeture de l'angle est un glaucome aigu.

(24:08 - 24:38)

La symptomatologie est bruyante, augmentation brusque et importante de la pression intraoculaire avec une symptomatologie caractéristique, cette hypertonie menace le pronostic visuel de façon définitive et irréversible en quelques heures, d'où l'intérêt d'instaurer un traitement urgent. Le glaucome aigu est l'urgence type en ophtalmologie. Voici comment ça se passe sur le plan physiopathologique pour avoir un glaucome.

(24:39 - 25:32)

Donc pour avoir un glaucome par fermeture de l'angle, il faut d'abord avoir une adhérence entre le cristallin et la face postérieure de l'iris, ce qui va entraîner un blocage de l'humeur aqueuse derrière l'iris, ce qui va bomber l'iris et l'iris va fermer l'angle et il y aura une fermeture de l'angle héri-do-corneal. Donc il y aura un blocage pupillaire, un blocage pupillaire, c'est ce blocage pupillaire qui va entraîner cette augmentation de la pression intra-oculaire. Donc quels sont les facteurs prédisposant au glaucome par fermeture de l'angle? L'angle héri-do-corneal étroit, chambre antérieure étroite ne les permettra plus, le gros cristallin et la pupille en semi-humidrice.

(25:32 - 26:20)

A chaque fois que vous avez la pupille qui se met en semi-humidrice, il y a un risque de développer une hypertonie cristalline. L'obscurité entraîne une semi-humidrice, l'émotion entraîne une semi-humidrice, le stress, la douleur et certains médicaments à effet midriatique, les coulières midriatiques, médicaments à action anticholinergiques ou adrénergiques et l'anesthésie générale aussi. L'interrogatoire va rechercher des facteurs déclenchants, médicaments, obscurité, facteurs météorologiques, le froid, les prodromes, regardez les signes très caractéristiques du glaucome parce que c'est une symptomatologie bruyante, vous avez des allo-colorés liés à l'œdème corneille, des tréfalés, du douleur oculaire, survenons notamment le soir associé à une vision trouble.

(26:21 - 27:32)

Les signes fonctionnels, c'est du douleur oculaire, la baisse de l'acuité visuelle importante, les signes généraux, nausées, vomissements, douleur adominale, sueur profuse, bradycardie, réflexe oculocardiaque, les signes physiques c'est un œil rouge avec des cercles péri-chiréatiques, œdème de corneille, chambre antérieure étroite, les pupilles enseignées de riase, arrêt flexique, ça ne réagit pas à la lumière, c'est ça la signification d'arrêt flexique. Le

tournisseau oculaire est très élevé, mesuré à la planation, c'est on peut, il est apprécié souvent à la palpation bidigitale, œil dur, billes de verre, angle de corneille, fermé sur 360 ans de gognoscopie, c'est irréalisable, et le fond d'œil va montrer une papille qui est normale, il n'y a pas en général d'excavation pathologique ou comatose, signe de glaucoma chronique, puisque la symptomatologie est éprouvée. Donc au total, douleur, rougeur, midriase ou sumimidriase, hypertonie oculaire qui est égal au glaucoma aigri.

(27:34 - 29:01)

Le glaucoma est une urgence thérapeutique, médicale, les buts de traitement sont la réduction de l'hyperpression qui règne dans le chambre postérieure pour permettre une réouverture de l'angle irido-corneille, donc hospitalisation en urgence, dans un service d'ophtalmologie, avec arrêt de travail, traitement par voie intraveineuse, acitazolamide, une ampoule à 500mg en 1h20, l'antispirule et l'hépérose par 1 comprimé à 250mg toutes les 8 heures, supplémentation potassique à ne pas oublier, attention contre indésés au sang des patients d'un certain âge, suffisance rénale grave, l'allergie osylfanide, l'acidose métabolique, des pertes chlorimiques, hypocalimie, diabète décompensé, risque d'acidocytose. Perfusion de soluté osmotique peut être utilisée lorsque la tension est très élevée, on peut faire une perfusion de manitole à 20%, de sang à 200mg à passer en 15 minutes, surveillance régulière de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, contre indications signifiées de insuffisance cardiaque, insuffisance rénale et la déshydratation. Traitement local myotique faible, une goutte toutes les 10 minutes jusqu'à obtention de myosis, puis une goutte toutes les 4 heures jusqu'à la réalisation de l'hérédectomie ou l'hérédotomie qui va supprimer le tonus dilatateur de l'iris.

(29:01 - 29:39)

Les coli répétables peuvent être utilisés, les autres traitements hypotenseurs peuvent facilement être utilisés. Il ne faut jamais oublier le traitement de l'œil ADEF, systématique, myotique, une goutte 3 fois par jour jusqu'à la réalisation de l'hérédectomie ou l'hérédotomie. La réalisation d'une hérédectomie périphérique ou une hérédotomie indispensable sur l'œil atteint dès que le tonus est stabilisé, soit vers le 24e, 48e heure et sur l'œil ADEF de façon différente, soit hérédotomie au laser, soit hérédectomie chirurgicale lorsqu'il y a une contre-indication.

(29:42 - 30:19)

Le glaucoma congénital, c'est une maladie qui est inédite, infection bilatérale, une anomalie de l'ongle hérédocornelle. Le signe majeur, il est biftalé, il existe aussi un larmement clair, tout larmement clair chez un nouveau-né doit faire suspecter un glaucoma congénital et un examen ophtalmologique doit être réalisé. Le diagnostic malheureusement ne peut se faire que sous anesthésie générale avec prise de tonus oculaire, on ne fait pas le diagnostic du glaucoma en examinant des yeux rapidement, il faut absolument, dès qu'on a la suspicion, il faut passer à l'examen sous anesthésie générale.

(30:19 - 31:50)

Le traitement, son traitement est essentiellement chirurgical, on va donner un traitement médical en attendant d'opérer ce patient. Dans un cadre de complément pour parler de tous les glaucomas, nous n'allons donc que citer certains types de glaucoma qui sont un petit peu l'affaire du spécialiste, ce sont ces pertes en hypostratmatiques, soit une contusion, un FMA ou les luxations des cristallins, les glaucomes phagogéniques, cristallins anormalement développés, le syndrome de Marfan, syndrome de Weimar-Kazany, glaucomes phagomorphiques, glaucomes phagolytiques, les glaucomes secondaires à infection UVA, soit une uvinite, il y a beaucoup d'uvinites qui s'accompagnent d'une hypertonie oculaire, les séclusions pupillaires, les glaucomes secondaires à des infections vasculaires, évation de la pression veineuse épisclérale, tumeur midiastral, hémorragique, thrombose de la veine centrale de la rétine, la rubiose diabétique, les glaucomes secondaires à des tumeurs intraoculaires et les hypertonies médicamenteuses, usage des corticoïdes en cours local ou général. Les glaucomes secondaires à des tumeurs, lorsqu'on a une tumeur, on peut avoir un glaucome secondaire qui peut se revenir, regardez, les hypertonies post-traumatiques, l'accession du cristallin, un FMA très très important au niveau de la chambre antérieure.

(31:50 - 32:36)

Donc, au total, le glaucome constitue une des principales causes de cécité. Le nombre de glaucomateurs ne pourrait qu'augmenter dans les années à venir en faisant de vieillissement de la population, de l'intérêt de se pencher sur cette pathologie. Alors, c'est qu'à la prise en charge thérapeutique, le but du traitement est de maintenir aux patients une qualité de vie, un coût raisonnable pour savoir faire la part des choses entre les différents thérapeutiques, aussi bien médicales que chirurgicales que physiques, il faut mettre le patient au cœur de la réflexion pour pouvoir choisir le traitement le plus efficace.

(32:36 - 32:37)

Je vous remercie.